

Dokumentacja diagramu klas

CzęśćWymienna

Części zamienne do np. drukarek i tonerów.

Atrybuty:

id

nazwa

ilość - liczba sztuk dostępnych w magazynie

Data

Klasa pomocnicza reprezentująca datę w dokładności co do sekundy.

Drukarka

Jedno z typów urządzeń naprawiane, sprzedawane i wypożyczane przez firmę. Dziedziczy cechy wspólne z klasy Urządzenie.

Faktura

Dokument płatnościowy wystawiany klientom za usługi serwisowe i dzierżawę. Faktury są powiązane z umowami i klientami.

Atrybuty:

id

kwota

termin_płatności

Metody:

wygenerujPDF()

oznaczJakoOpłaconą() - zmienia status faktury na opłaconą

Harmonogram

Klasa odpowiada za planowanie wizyt przypisanych do serwisanta.

Metody:

dodajWizytę()

usuńWizytę()

pobierzWizyty() - zwraca listę zaplanowanych wizyt

HistoriaSerwisowa

Informacje o wykonanych naprawach i działaniach serwisowych związanych z urządzeniem. Pozwala na przegląd wcześniejszych zgłoszeń i wizyt.

Klient

Klient korzystający z usług firmy. Klient może zgłaszać awarie, zawierać umowy dzierżawy i zamawiać materiały.

Atrybuty:

nazwa

adres

NIP

Metody:

utwórzZgłoszenie()

zamówMateriał()

pobierzUmowy() - zwraca listę umów klienta

Konto

Konto użytkownika służące do logowania i korzystania z systemu.

Atrybuty:

id

login

hasło

Metody:

zaloguj()

wyloguj()

zmieńHasło()

Kserokopiarka

Urządzenia typu kserokopiarka, obsługiwane przez system. Dziedziczy podstawowe właściwości klasy Urządzenie.

Magazyn

Magazyn zarządzający częściami zamiennymi i materiałami. Pozwala kontrolować stany magazynowe oraz dostępność komponentów.

Metody:

dodajCzęść()

usuńCzęść()

sprawdźDostępność()

Materiał

Klasa reprezentuje materiały, np. tonery do drukarek. Jest specjalizacją klasy CzęśćWymienna.

OdczytLicznika

Zapis stanu licznika urządzenia w danym momencie. Dane te wykorzystywane są do rozliczeń i monitorowania zużycia.

Atrybuty:

stan_licznika

data - data wykonania odczytu

Metody:

obliczZużycie() - oblicza różnicę pomiędzy odczytami licznika

PozycjaZamówienia

Jedna pozycja w zamówieniu materiałów. Określa ilość materiału.

Atrybuty:

ilość - liczba zamówionych sztuk materiału

Pracownik

Pracownik firmy korzystający z systemu, może zarządzać urządzeniami, umowami i zgłoszeniami klientów.

Raport

Klasa generująca raporty dotyczące działania systemu i firmy. Mogą dotyczyć np. awarii urządzeń, pracy pracowników czy zarobków.

Metody:

eksportujPDF()

eksportujCSV()

Serwisant

Pracownika odpowiedzialny za wizyty i naprawy urządzeń. Serwisant korzysta z harmonogramu i wykonuje działania związane ze zgłoszeniami.

Metody:

rozpocznijWizytę() - rozpoczyna realizację wizyty serwisowej

zakończWizytę() - kończy wizytę serwisową

dodajNotatkę() - dodaje notatkę z wykonanych działań

UmowaDzierżawy

Umowa dzierżawy zawierana z klientem, określa czas obowiązywania oraz koszty związane z używaniem urządzeń.

Atrybuty:

id - identyfikator umowy

data_rozpoczęcia

data_zakończenia

miesięczna_opłata

Metody:

sprawdźWażność()

obliczOpłatę()

przedłużUmowę()

Urządzenie

Urządzenie ogólne, np. drukarka lub kserokopiarka. Zawiera atrybuty dziedziczone przez klasy pochodne. Przechowuje podstawowe dane, np. model, producent itp.

Atrybuty:

id

numer_seryjny

producent

model

status - aktualny status urządzenia

Metody:

zmieńStatus()

pobierzHistorię() - zwraca historię serwisową urządzenia

dodajOdczytLicznika() - zapisuje nowy odczyt licznika

UrządzenieWielofunkcyjne

Urządzenia wielofunkcyjne łączące funkcje drukarki, kserokopiarki itd. Dziedziczy właściwości klasy Urządzenie.

Użytkownik

Przedstawia konto zarejestrowane w serwisie. Zawiera podstawowe dane i operacje wykorzystywane przez zarówno klientów jak i pracowników.

Atrybuty:

id

imię

nazwisko

telefon

email

Metody:

edytujDane()

pobierzImięINazwisko()

WizytaSerwisowa

Wizyta realizowana przez serwisanta. Zawiera informacje o terminie, statusie i wykonanych działaniach.

Atrybuty:

id

termin

notatka - opis wykonanych działań

status

Metody:

rozpocznij()

zakończ()

dodajZużytąCzęść() - zapisuje wykorzystanie części podczas naprawy

wygenerujRaport() - tworzy raport z wizyty

WycenaNaprawy

Składowe składające się na cały koszt naprawy, np. koszty części i robocizny.

Atrybuty:

id

koszt_robocizny

koszt_części

zaakceptowana - boolean: czy klient zaakceptował wycenę

Metody:

obliczKoszt() - oblicza całkowity koszt naprawy

zaakceptuj()

odrzuć()

ZamówienieMateriału

Zamówienie materiałów składane przez klienta. Może zawierać wiele pozycji na liście.

Atrybuty:

id - identyfikator zamówienia

data - data utworzenia zamówienia

Metody:

dodajPozycję()

obliczWartość() - oblicza całkowitą wartość zamówienia

zmieńStatus()

Zgłoszenie

Zgłoszenie utworzone przez klienta w celu zgłoszenia awarii. Po zgłoszeniu pracownik ustala termin wizyty, potem wycenia serwis itp.

Atrybuty:

id

data_zgloszenia

tresc

stan_zgloszenia

Metody:

zmien_stan() - zmienia status zgłoszenia

przypiszSerwisanta()

dodajZałącznik()

zamknijZgłoszenie()